

Publicação do Recurso FAIR (dados e metadados)

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 25 de junho de 2026

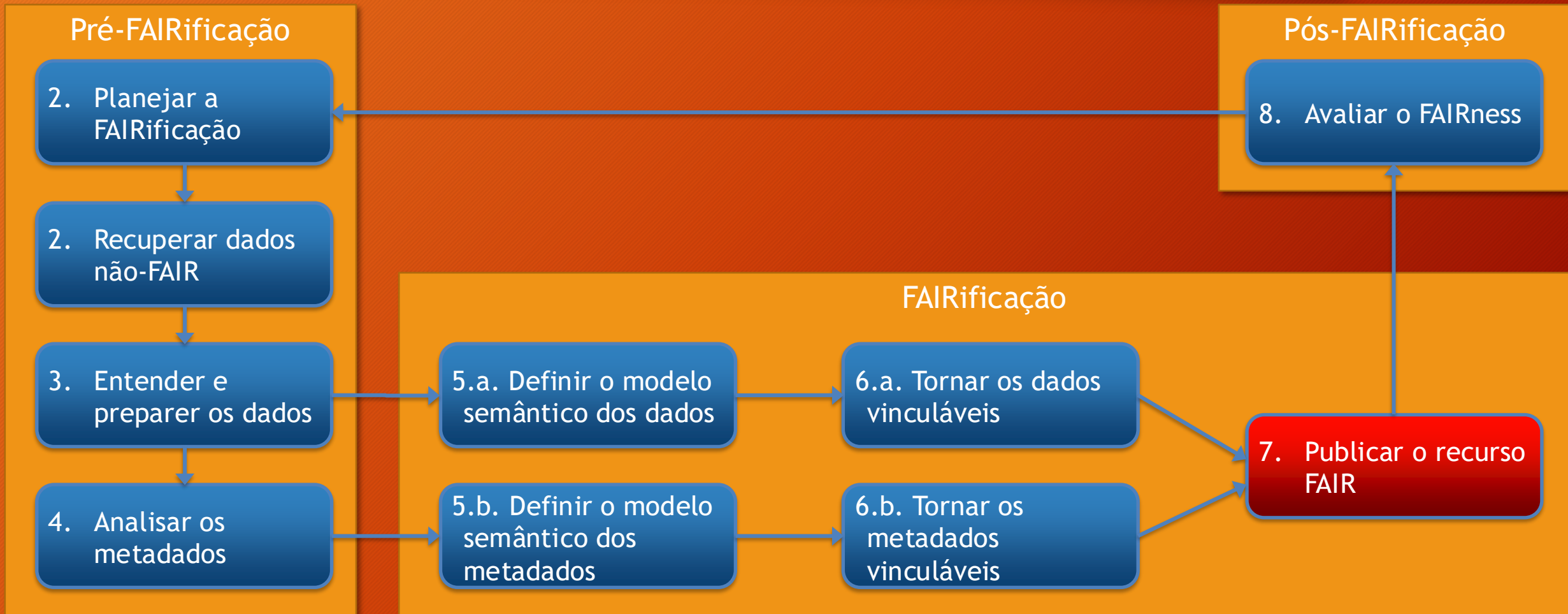


Objetivos da Sessão 4

- Conhecer identificadores persistentes, repositórios, licenças e protocolos de acesso.
- Entender o papel do FAIR Data Point na publicação de metadados.
- Conhecer métricas e ferramentas de avaliação de FAIRness.

Praticar: publicar e avaliar o World Dishes; comparar com a linha de base.

Processo de FAIRificação



O que é publicar um recurso FAIR?

Publicar = depositar o recurso e descrevê-lo, para que pessoas e máquinas o encontrem e usem. São cinco coisas a garantir — várias já planejadas ou modeladas na FAIRificação, e finalizadas e tornadas acionáveis na publicação:

- Onde? Repositório de dados (dados) + FAIR Data Point (metadados).
- Que identidade? Um identificador persistente (PID/DOI), gerado pelo repositório.
- Sob que termos? Uma licença explícita e acionável por máquina.
- Como se acessa? Um protocolo padronizado e aberto.
- Como é descrito? Metadados ricos, estruturados e acionáveis por máquina.

Recurso FAIR completo = PID + metadados ricos + objeto digital + licença + acesso documentado.

Onde depositar os dados: repositórios

- Infraestruturas nacionais: IBICT Dataverse, LattesData
- Repositório da organização: REDU (Unicamp), USP Research Data Repository;
- Repositório temático, por exemplo, EGA (genética), BBMRI (Biobanks), Europeana (Ciências Sociais), SIMBAD (astronomia), eCrystals (química), IRIS (sismologia), etc.;
- Infraestruturas nacionais;
- Repositórios genéricos, por exemplo, Zenodo, Dataverse, FigShare, CKAN, Dryad, etc.;
- GitHub;
- Descoberta: Registro de Repositórios de Dados de Pesquisa - RE3data.org, OasisBR
- Serviços de dados: serviços que fornecem interfaces para interagir com dados, e.g., SPARQL endpoints, serviços de navegação de dados, etc.

Dar identidade ao recurso: PIDs

Um PID é um identificador único e persistente que sempre resolve para o mesmo objeto (F1).

- **Por que importam:** links que não quebram, citação confiável e base da Findability e da proveniência.
- **Um PID combina três coisas:** o identificador, um serviço de resolução e uma política de persistência.
- **Quando?** os URIs das entidades são atribuídos ao tornar dados e metadados vinculáveis (FAIRificação); o PID do recurso é reservado/emitido e exposto na publicação.
- **Boa prática:** obtenha o PID na publicação e exponha-o nos metadados (F1, F3).

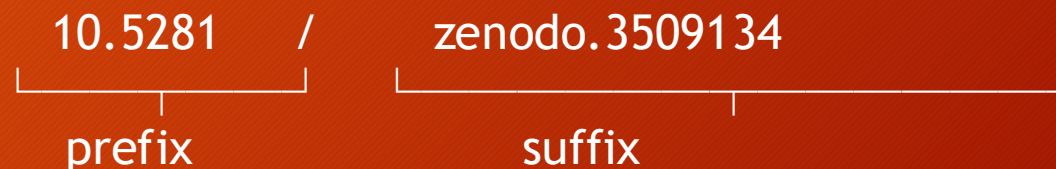
Escolher o sistema de PID adequado

Cada sistema identifica um tipo de coisa:

- **Handle:** infraestrutura genérica de PIDs — base técnica do DOI.
- **DOI:** para publicações e datasets; emitido por DataCite ou Crossref; resolve via doi.org.
- **ORCID:** identifica pessoas (autores e pesquisadores), evitando ambiguidade de nomes.
- **Outros:** ROR (organizações), IGSN (amostras), RAiD (projetos), PURL/w3id (vocabulários).

PIDs na prática

- **Ao depositar em um repositório**, o dataset normalmente recebe um DOI automaticamente.
- **Use seu ORCID ao submeter**: isso liga o objeto a você e propaga a citação (ex.: Zenodo → ORCID).
- **Inclua os PIDs nos metadados**: do dataset, dos autores e de recursos relacionados → referências qualificadas (I3).
- **Versionamento**: cada versão pode ter seu próprio DOI, além de um DOI “conceito” que aponta para a versão mais recente (ex.: Zenodo).
 - *Exemplo (Zenodo - pandas):*
DOI conceito: 10.5281/zenodo.3509134 (resolve para a versão mais recente)
DOI de versão: 10.5281/zenodo.10957263 (pandas v2.2.2, fixo)



Definir os termos de reuso: licenças

Sem uma licença explícita, o reuso fica juridicamente incerto — mesmo para dados “abertos”.

- Para dados: Creative Commons — CC0 (domínio público) e CC BY (exige atribuição) são as mais usadas.
- Para software: licenças como MIT, Apache-2.0 ou GPL.
- Torne a licença acionável por máquina: use o URI da licença nos metadados (ex.: identificadores da lista SPDX).
 - Escolha a licença ciente das restrições da sua comunidade e dos dados (ex.: dados pessoais, LGPD).

Definir como se acessa o recurso (FAIR ≠ aberto)

- **A1:** (meta)dados recuperáveis pelo identificador via protocolo padronizado, aberto e universal — na prática, HTTP/HTTPS.
- **A1.2:** o protocolo permite autenticação e autorização quando necessário.
- **FAIR ≠ aberto:** dados sensíveis podem ser FAIR com acesso controlado e metadados abertos.
- **A2:** mantenha os metadados acessíveis mesmo quando os dados não estiverem mais disponíveis.
- **Documente as condições de acesso:** nos metadados — ex.: aberto, restrito, ou sob solicitação.

Onde publicar os metadados

- Os repositórios normalmente coletam e expõem (alguns) metadados;
- Os provedores de DOI definem esquemas de metadados (limitados);
- FAIR Data Point

FAIR DATA POINT

- Um repositório de metadados que fornece acesso a metadados estruturados, semanticamente ricos e acionáveis por máquina, descrevendo:
- O repositório em si;
- O conteúdo do repositório, composto por metadados sobre diferentes tipos de recursos, como catálogo, conjunto de dados, distribuição, software, ontologias, etc.;
- Interface comum para acessar os metadados (API REST);
- Licença: MIT
- GitHub: <https://github.com/FAIRDataTeam/FAIRDataPoint>
- Especificação: <https://specs.fairdatapoint.org>
- Documentação de implantação: <https://fairdatapoint.readthedocs.io/>

FAIR Data Point - arquitetura



FAIR Data Point - estender aplicações existentes



Aplicações atuais ampliadas com a adição de:

- Abordagem da API do FDP → navegação de conteúdo de metadados;
- Seguir a estrutura de metadados do FDP (com a personalização necessária);

FAIR Data Point - estender aplicações existentes



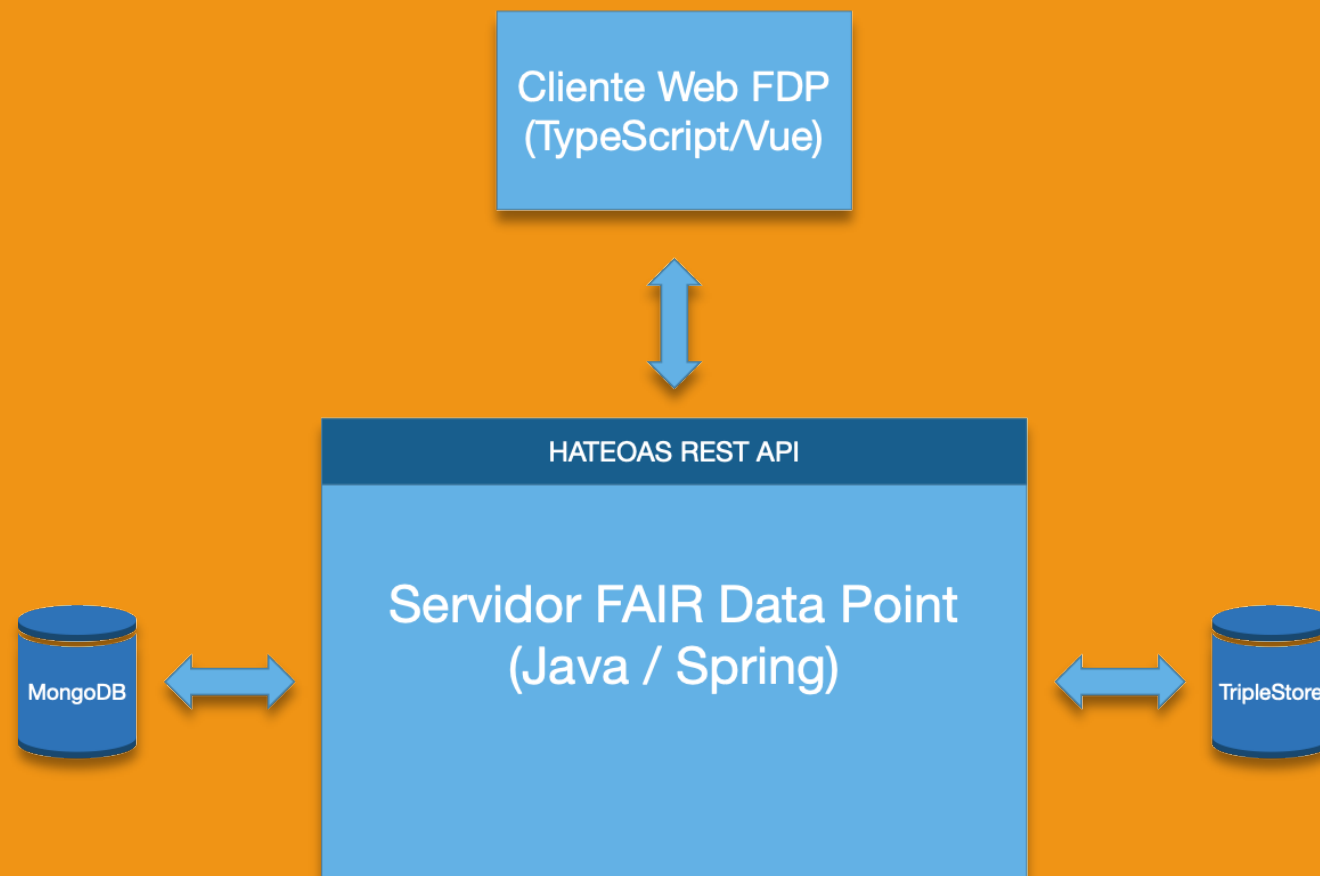
Aplicações atuais ampliadas com a adição de:

- Abordagem da API do FDP → navegação de conteúdo de metadados;
- Seguir a estrutura de metadados do FDP (com a personalização necessária);

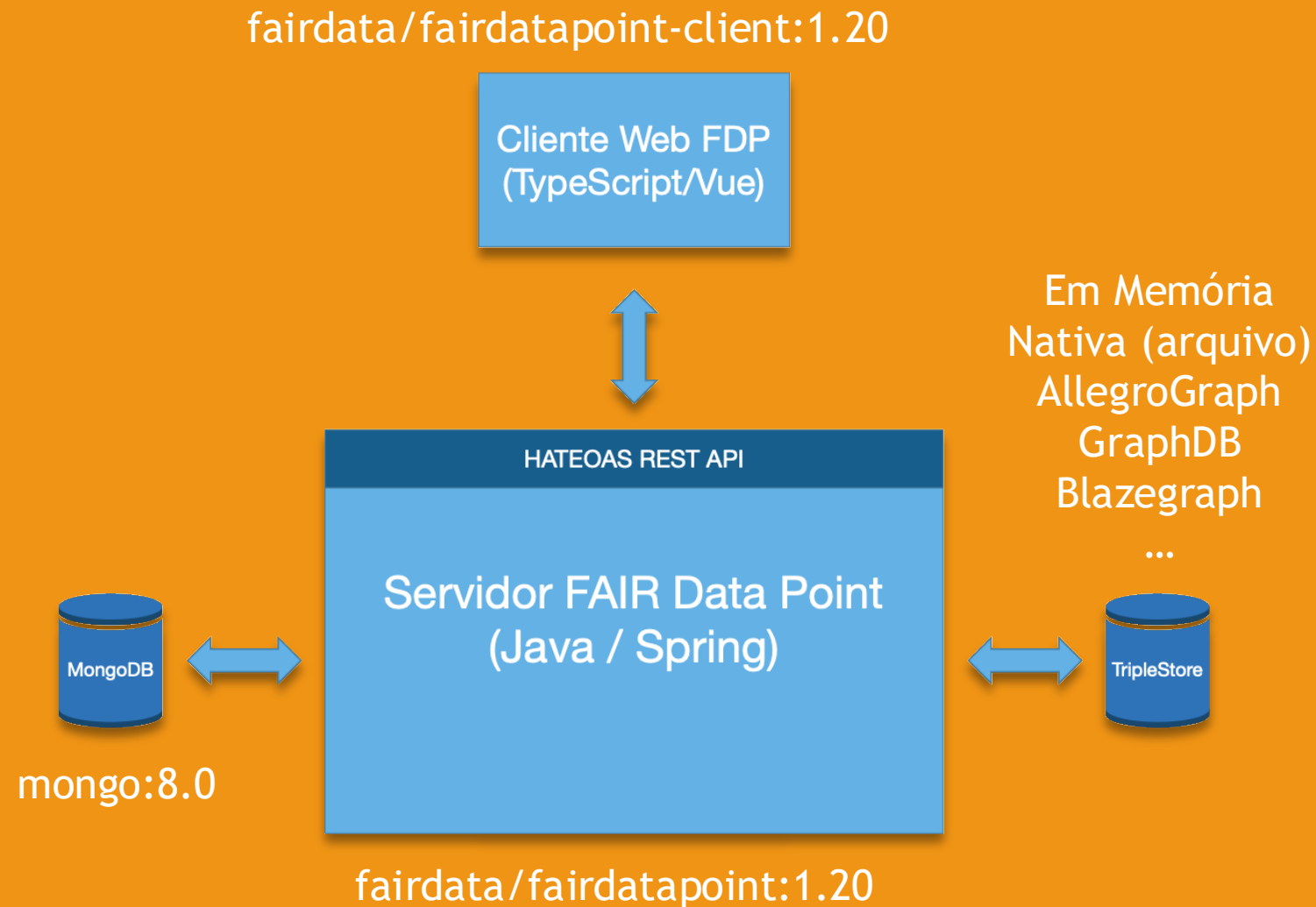
Implementações:

- FAIR Data Team implementação de referência;
- Molgenis (Univ. Groningen);
- Castor EDC;
- SURF;
- Netherlands eScience Center;
- FDPneo (em desenvolvimento);

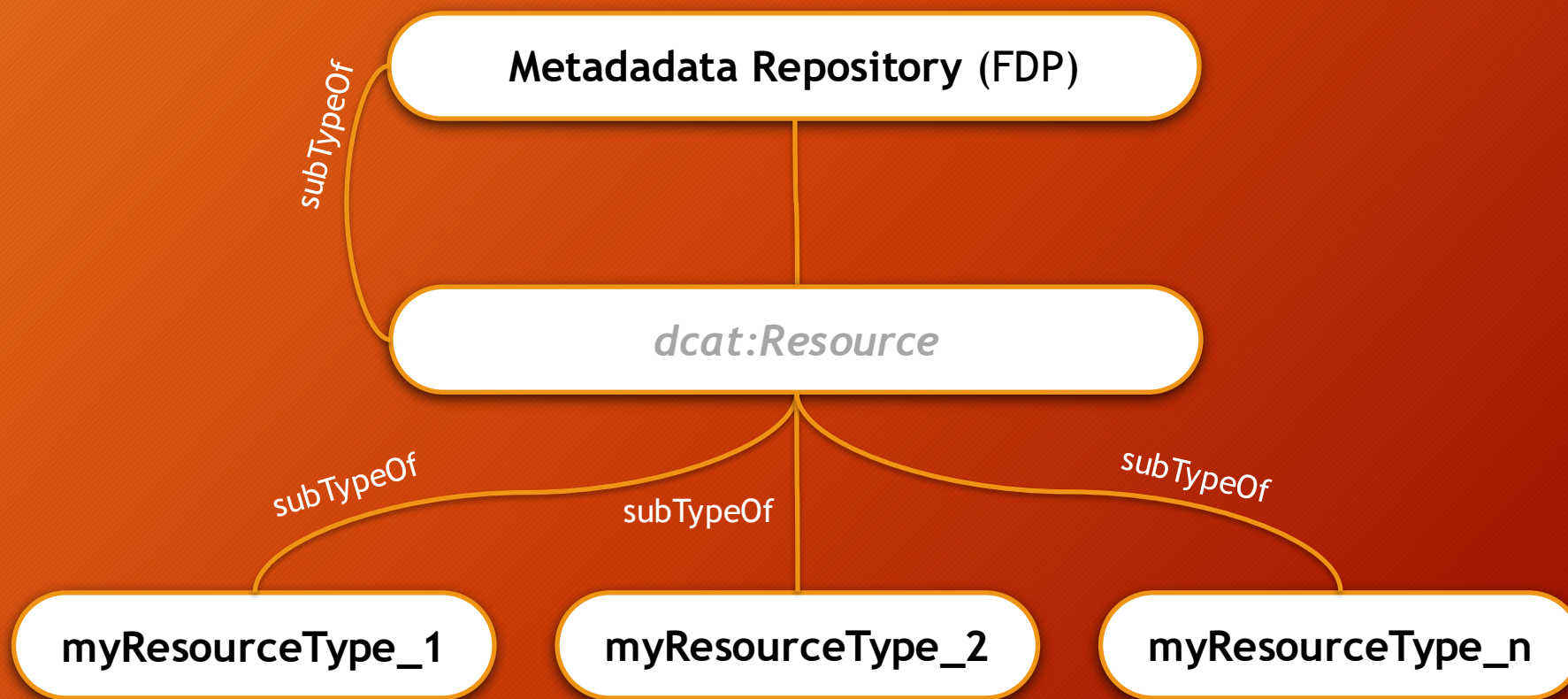
FAIR Data Point - implementação de referência



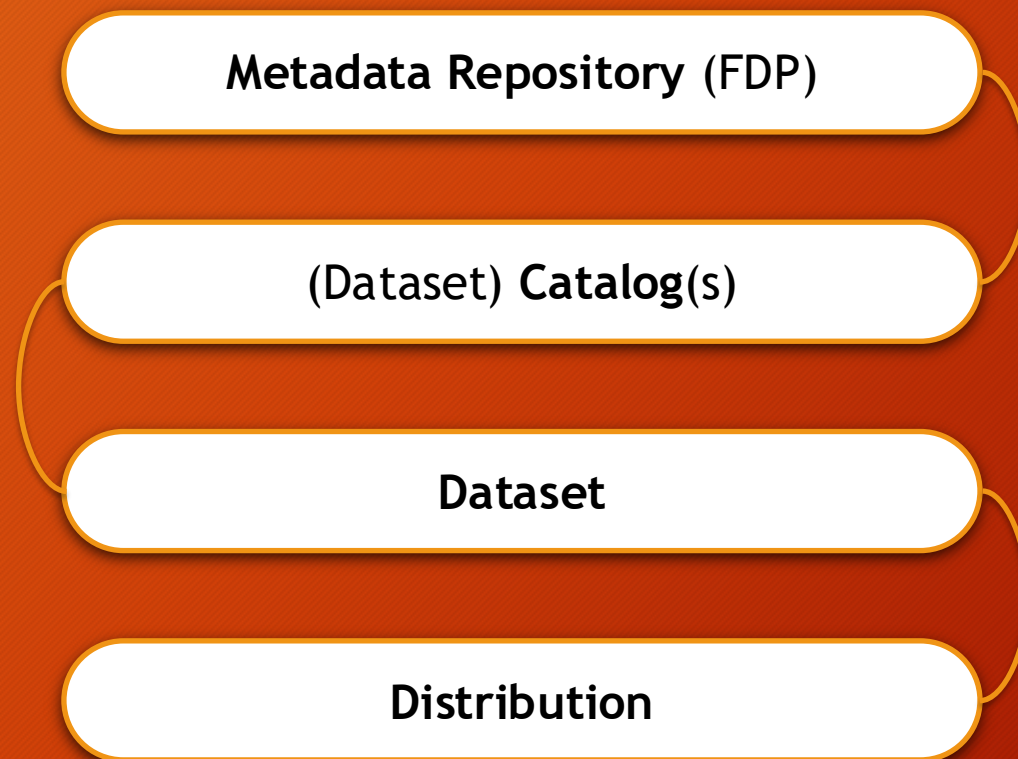
FAIR Data Point - implementação de referência - Docker



FAIR Data Point - estrutura de metadados extensível



FAIR Data Point - estrutura de metadados extensível



Caracterização do FAIR Data Point

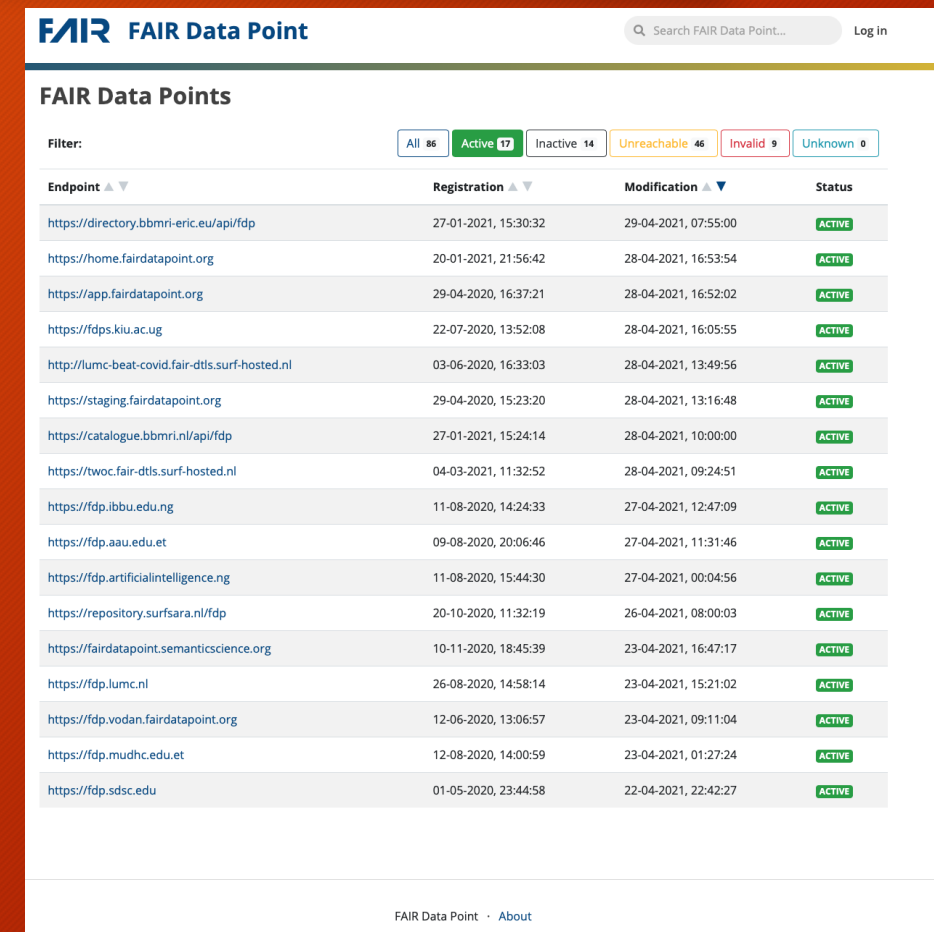
No mínimo, o FAIR Data Point deve ter:

- A URL da API raiz fornece os metadados do Repositório de Metadados;
- Registros de metadados representados em RDF;
- Os registros de metadados estão em conformidade com os esquemas de metadados expressos em SHACL;
- Fornece a estrutura de navegação do conteúdo dos metadados, por exemplo, Repositório → Catálogo → Conjunto de Dados → Distribuição;
- A estrutura de navegação é fornecida usando a estrutura de contenção da Linked Data Platform (W3C LDP) (`ldp:contains` ou `ldp:hasMemberRelation`).

Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

<https://home.fairdatapoint.org>

- Indexa os metadados dos FAIR Data Points;
- Fornece um mecanismo de busca para os metadados indexados;



The screenshot shows the FAIR Data Point website interface. At the top, there is a header with the FAIR Data Point logo and a search bar. Below the header, the main content area displays a table of FAIR Data Points. The table has four columns: Endpoint, Registration, Modification, and Status. The Status column includes a filter bar at the top with buttons for All (86), Active (17), Inactive (14), Unreachable (46), Invalid (9), and Unknown (0). The table lists 17 data points, all of which are currently in an 'ACTIVE' status.

Endpoint ▲ ▼	Registration ▲ ▼	Modification ▲ ▼	Status
https://directory.bbmri-eric.eu/api/fdp	27-01-2021, 15:30:32	29-04-2021, 07:55:00	ACTIVE
https://home.fairdatapoint.org	20-01-2021, 21:56:42	28-04-2021, 16:53:54	ACTIVE
https://app.fairdatapoint.org	29-04-2020, 16:37:21	28-04-2021, 16:52:02	ACTIVE
https://fdps.kiu.ac.ug	22-07-2020, 13:52:08	28-04-2021, 16:05:55	ACTIVE
http://lumc-beat-covid.fair-dtls.surf-hosted.nl	03-06-2020, 16:33:03	28-04-2021, 13:49:56	ACTIVE
https://staging.fairdatapoint.org	29-04-2020, 15:23:20	28-04-2021, 13:16:48	ACTIVE
https://catalogue.bbmri.nl/api/fdp	27-01-2021, 15:24:14	28-04-2021, 10:00:00	ACTIVE
https://twoc.fair-dtls.surf-hosted.nl	04-03-2021, 11:32:52	28-04-2021, 09:24:51	ACTIVE
https://fdp.ibbu.edu.ng	11-08-2020, 14:24:33	27-04-2021, 12:47:09	ACTIVE
https://fdp.aau.edu.et	09-08-2020, 20:06:46	27-04-2021, 11:31:46	ACTIVE
https://fdp.artificialintelligence.ng	11-08-2020, 15:44:30	27-04-2021, 00:04:56	ACTIVE
https://repository.surfsara.nl/fdp	20-10-2020, 11:32:19	26-04-2021, 08:00:03	ACTIVE
https://fairdatapoint.semanticscience.org	10-11-2020, 18:45:39	23-04-2021, 16:47:17	ACTIVE
https://fdp.lumc.nl	26-08-2020, 14:58:14	23-04-2021, 15:21:02	ACTIVE
https://fdp.vodan.fairdatapoint.org	12-06-2020, 13:06:57	23-04-2021, 09:11:04	ACTIVE
https://fdp.mudhc.edu.et	12-08-2020, 14:00:59	23-04-2021, 01:27:24	ACTIVE
https://fdp.sdsc.edu	01-05-2020, 23:44:58	22-04-2021, 22:42:27	ACTIVE

Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

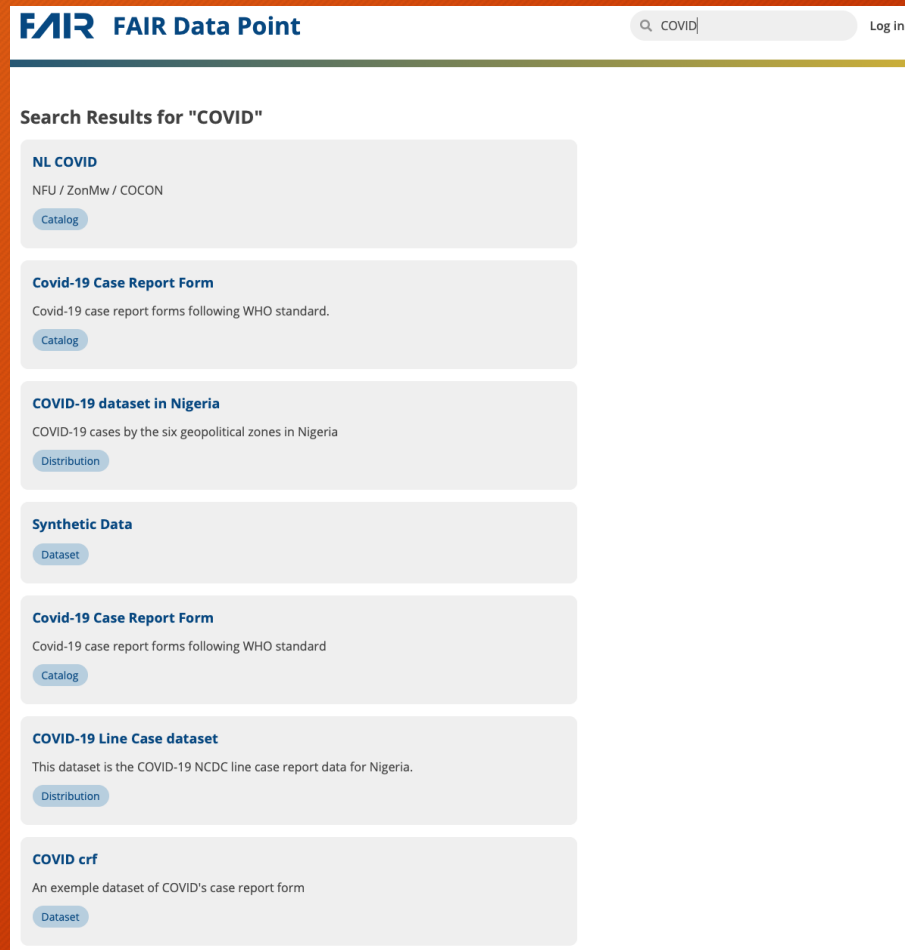
<https://home.fairdatapoint.org>

23



Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

<https://home.fairdatapoint.org>



The screenshot shows the FAIR Data Point search interface. At the top, the logo 'FAIR FAIR Data Point' is on the left, and a search bar with 'COVID' and a 'Log in' link are on the right. Below the header, the section 'Search Results for "COVID"' is displayed. It contains a list of search results, each with a title, a brief description, and a button to view the catalog or distribution.

Search Results for "COVID"
NL COVID NFU / ZonMw / COCON Catalog
Covid-19 Case Report Form Covid-19 case report forms following WHO standard. Catalog
COVID-19 dataset in Nigeria COVID-19 cases by the six geopolitical zones in Nigeria Distribution
Synthetic Data Dataset
Covid-19 Case Report Form Covid-19 case report forms following WHO standard Catalog
COVID-19 Line Case dataset This dataset is the COVID-19 NCDC line case report data for Nigeria. Distribution
COVID crf An exemple dataset of COVID's case report form Dataset



Perguntas?